

B2-TP1 : INSTALLATION DES OS

Prérequis : - B1-Cours1 – Architecture matérielle d'un ordinateur - B1-Cours2 – Démarrage d'un ordinateur - B1-Cours3 – Disque dur	Matériels et documentation : - Clé USB LMDE5 - PC Dell ou Lenovo ⚠ Salles E002 et E003	Durée : 3H00
---	---	-----------------------------------

Problématiques	Comment installer plusieurs systèmes d'exploitation sur une machine ?
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : - Utiliser les outils de gestion des disques durs afin de préparer l'installation de différents systèmes d'exploitation - Installer et paramétrer Linux Mint Debian Edition

L'équipe enseignante de spécialité vous demande d'installer 2 systèmes d'exploitation Linux Mint Debian Edition 6 sur les postes informatiques des salles de la section, tout en conservant Windows. Vous allez donc préparer les disques durs en modifiant le partitionnement et installer une distribution Linux associé avec un multiboot.

1 ACTIVITÉ 1 : DÉMARRAGE WINDOWS 10/11

1.1 MULTIBOOT

Le PC possède un multiboot au démarrage géré par le programme **GRUB** (*GRand Unified Bootloader*), cet outil permet de sélectionner le système d'exploitation à lancer. Il a été installé par **Linux** pour conserver **Windows**.

- (01) Au lancement du multiboot grub, sélectionner l'OS Windows 10/11.
- (02) Choisir le compte *etudiant* (mot de passe : *btscielir*). Supprimer tous les autres comptes locaux ou Microsoft existants.

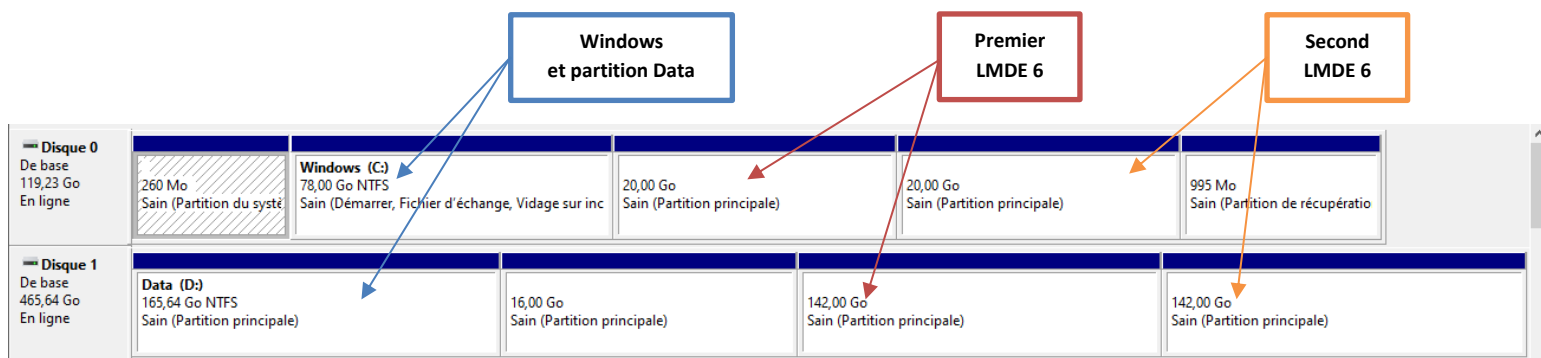


Il est interdit de changer l'identifiant du compte etudiant et son mot de passe associé !

- (03) Créer un compte local administrateur avec votre nom de famille ("Ajouter utilisateur" > "Je ne dispose pas des informations..." > "Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft" > Clic droit sur le compte créé > "Changer le type de compte")

1.2 PARTITIONNEMENT

- (04) Lancer l'outil de gestion des disques durs intégré à Windows. Vérifier si l'organisation des disques est comme ci-dessous. Appeler le professeur s'il y a des différences importantes. Pour rappel 1 Gio = 1024 Mio.



- (05) Donner la taille des deux disques présents en Gio et Go
- (06) Définir leur technologie. Pourquoi les systèmes d'exploitation (Windows 10/11 et Linux Mint) sont installés sur le disque0 ?
- (07) Définir le système de fichiers utilisé par Windows 10/11. Pourquoi les systèmes de fichier de Linux ne sont pas affichés ?

2 ACTIVITÉ 2 : LANCEMENT DE LMDE6 EN SESSION LIVE

Le mode session live désigne l'exécution d'un système d'exploitation sans qu'il soit installé dans l'ordinateur.

2.1 UEFI

Il existe des touches d'échappement pour accéder au menu de boot ou à l'UEFI. Elles sont différentes entre les constructeurs de PC/Carte Mère. On utilise ces touches lors du démarrage du PC, généralement quand le logo du constructeur apparaît.

	Accès UEFI	Boot Menu
DELL / LENOVO	F2	F12
HP	DEL	F9

- (08) (À faire dans chaque salle) Démarrer (« booter ») le poste sur la clé USB contenant la distribution LMDE. Appeler le professeur pour la saisi du mot de passe protégeant le boot.
- (09) Une fois le live de Linux démarré, relever la taille de la RAM présente dans le PC.

2.2 UTILISATION DE GPARTED

GParted est un logiciel permettant de créer, supprimer, redimensionner, déplacer, vérifier et copier des partitions, et vérifier ou modifier les systèmes de fichiers qui s'y trouvent

- (10) Lancer l'application *gparted*. Supprimer toutes les partitions de Linux ("/", "/home" et linuxswap). Appeler le professeur avant d'appliquer les opérations.

3 ACTIVITÉ 3 : INSTALLATION DE LMDE6

3.1 INSTALLATION

La distribution LMDE6 est basée sur le système Debian. Son installation de base offre un nombre de paquets logiciels réduit. Les paquets supplémentaires seront installés via internet.

- (11) (À faire dans chaque salle) Cliquer sur l'icône d'installation. Choisir le choix : "Partitionnement manuel" pour une personnalisation totale :
 - Créer un compte utilisateur : *etudiant (sans accent)* avec le mot de passe : *btscielir* et donner le nom d'hôte au poste du type : PC-E00y-xx (voir étiquette collée en façade du PC).
 - Sur le disque /dev/nvme0n1 (disque0) :
 - o Créer une partition primaire ext4 de 20 Gio pour la racine (point de montage : "/") dans l'espace vide
 - Sur le disque /dev/sda (disque1) :
 - o Créer une partition swap de 16 Gio si elle n'a pas été déjà créée
 - o Créer une partition primaire ext4 pour l'espace personnel (point de montage : ("/home") dans la moitié de l'espace restant (ou dans l'espace restant)
 - Appeler le professeur avant de poursuivre l'installation
 - Laisser le système de base s'installer

Par défaut LMDE attribue les droits **root** de super-utilisateur (ou administrateur) au premier compte créé.

(12) Vérifier le compte **root** en effectuant les étapes suivantes :

- Se connecter au système et ouvrir un terminal (application -> accessoires -> terminal)
- Se connecter en **root** dans un terminal en utilisant la commande : `sudo su`, sortir avec `exit`. Quel est l'élément du prompt qui diffère entre un compte **root** et compte standard ?
- Essayer le compte **root** en se connectant dans une console texte (ctrl+alt+F1 ou F2 jusqu'à F6) avec le login *etudiant* et le mot de passe *btsielir*. On quitte la console avec la commande `exit` et on revient sur le système graphique à l'aide de ctrl+alt+F7.

(13) Vérifier l'impossibilité de se connecter dans une console avec le login **root**.

3.2 CRÉATION DES COMPTES

(14) Créer un compte administrateur avec votre nom de famille.

(15) Connecter-vous à votre compte dans une console.

3.3 INSTALLATION DES PAQUETS LOGICIELS, MISE À JOUR DU SYSTÈME

L'installation, la mise à jour et la suppression des applications s'effectuent avec la commande `apt-get` ou `apt`. Cette commande interroge les serveurs déclarés et prend en charge directement le téléchargement et l'installation des dépendances, c'est-à-dire des paquets logiciels prérequis (indispensables au bon fonctionnement du logiciel).

(16) Ouvrir un terminal.

La commande `sudo` (*Substitute User DO*) permet à un utilisateur d'exécuter des commandes nécessitant les droits administrateurs (**root**) par exemple pour effectuer des modifications dans les répertoires systèmes comme installer un paquet logiciel. Pour exécuter une commande avec les droits de **root**, il faut utiliser la syntaxe suivante puis taper votre mot de passe : `sudo nom_de_la_commande`

(17) ~~Créer le fichier `20proxy` à l'aide de la commande `sudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/20proxy`. Écrire les lignes suivantes en remplaçant `login` et `mdp` par vos codes personnels :~~

```
Acquire::http::Proxy "http://Login:mdp@172.17.0.1:3128";
Acquire::https::Proxy "http://Login:mdp@172.17.0.1:3128";
```

La commande `cd` permet de changer ou de charger un répertoire, la commande `ls` permet de lister le contenu d'un répertoire et la commande `cat` permet d'afficher le contenu d'un fichier.

- (18) À l'aide des 3 commandes ci-dessus, ouvrir un terminal et charger le répertoire `/etc/apt`. Rechercher dans les sous répertoires le nom du fichier contenant la liste des dépôts de base. L'adresse d'un dépôt est écrite sous la forme : `deb http://...`
- (19) Dans le contenu du fichier précédent, relever le nom de code de la distribution LMDE ainsi que le nom de code de la distribution Debian sur laquelle la distribution LMDE est basée. Rechercher sur internet le numéro de version de la distribution Debian.
- (20) Mettre à jour la liste des serveurs (ou dépôts) en effectuant la commande `sudo apt update`.
- (21) Mettre le grub (multiboot) à jour avec la commande : `sudo update-grub2`.
- (22) Installer le paquet logiciel `nmap` avec la commande : `sudo apt install nmap`.
- (23) Installer sur le même principe le logiciel Sublime Text.

synaptic est l'interface graphique d'`apt`.

(24) Lancer `synaptic` et retrouver les différents packages installés ainsi que la liste des dépôts.

3.4 VÉRIFICATION FINALE

- (25) Redémarrer le PC sous Windows 10/11.
- (26) Redémarrer le PC sous Linux. Dans un terminal lancer la mise à jour des paquets par la commande `sudo apt upgrade`.